

A = B = C 꼴과 활용 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

A = B = C 꼴 · 해가 주어졌을 때 상수 구하기 · 연립방정식의 활용

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	x = 3, y = 3	(3, 3) / (x, y) = (3, 3)	8번, 13번
2	x = 4, y = 2	(4, 2) / (x, y) = (4, 2)	6번, 13번
3	x = 3, y = 3	x=3,y=3 / (3,3)	7번, 13번
4	a = 2	2	3번
5	a = 3	3	3번
6	a = 4	4	3번, 4번
7	볼펜 6자루, 형광펜 4개	볼펜 6개, 형광펜 4개 / (6, 4)	14번, 15번
8	엄마 38살, 딸 12살	(38, 12)	6번, 14번
9	9와 6	9,6 / 9와 6	14번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
3	순서쌍의 앞뒤를 바꿔서 대입함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	빠기로 이어진 항의 - 부호를 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	가감법에서 더할지 뺄지를 잘못 고름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	한 문자만 구하고 나머지 한 문자를 구하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	식에서 식을 뺄 때 뒤 식의 일부만 부호를 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	$A = B = C$ 를 한 식으로만 보거나 세 식으로 늘림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	활용 문제에서 식을 하나만 세우거나, 성격이 다른 조건을 한 식에 섞음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	구한 답이 문제의 조건에 맞는지 확인하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3 순서쌍의 앞뒤를 바꿔서 대입함

괜찮아요 괄호 안 두 수 중 어느 것이 x 인지 헛갈리기 쉬워요. 순서에는 약속이 있어요.

이렇게 볼까요 순서쌍 (5, 2) 에서 앞의 5 는 무엇의 값이고, 뒤의 2 는 무엇의 값인가요?

스스로 답해 봐요 앞의 수와 뒤의 수를 바꿔 넣어도 결과가 같을까요?

확인 문제 · 순서쌍 (2, 5) 에서 x 의 값과 y 의 값은 각각 얼마인가요? _____

6 가감법에서 더할지 뺄지를 잘못 고름

괜찮아요 가감법은 늘 더하는 것이라고 굳어지기 쉬워요. 이름 때문에 생기는 헛갈림이에요.

이렇게 볼까요 $a + b = 9$ 와 $a - b = 1$ 을 더하면 어떤 문자가 사라지나요? 빼면 어떤 문자가 사라지나요?

스스로 답해 봐요 없애고 싶은 문자의 부호가 서로 반대라면, 두 식을 더해야 할까요 빼야 할까요?

확인 문제 · $2x + y = 7$ 과 $x - y = 2$ 에서 y 를 없애려면 두 식을 더해야 하나요, 빼야 하나요? _____

4 빠기로 이어진 항의 - 부호를 놓침

괜찮아요 - 하나가 사라지는 실수는 정말 자주 생겨요. 부호는 그 항의 이름표라고 생각하면 좋아요.

이렇게 볼까요 $8 - b = 5$ 와 $8 + b = 5$ 를 각각 풀어 볼까요? b 값이 같게 나오나요?

스스로 답해 봐요 어떤 항 앞에 - 가 붙어 있을 때, 그 항을 반대쪽으로 옮기면 부호는 어떻게 되나요?

확인 문제 · $9 - b = 4$ 일 때 b 의 값은? _____

7 한 문자만 구하고 나머지 한 문자를 구하지 않음

괜찮아요 한 값을 찾은 순간 다 푼 것 같은 기분이 들어요. 아주 흔해요.

이렇게 볼까요 연립방정식의 해는 두 값이 짝을 이룬 순서쌍이에요. 한 값만 적으면 순서쌍이 될까요?

스스로 답해 봐요 먼저 구한 값을 어느 식에 다시 넣으면 나머지 값을 찾을 수 있을까요?

확인 문제 · $x + y = 12$ 에서 x 가 5 임을 알았어요. y 는 얼마인가요? _____

8 식에서 식을 뺄 때 뒤 식의 일부만 부호를 바꿈

괜찮아요 앞의 항은 바꾸고 뒤의 항을 놓치는 실수는 정말 많이 나와요. 알면서도 손이 먼저 가요.

이렇게 볼까요 $(2x + 3y) - (x + y)$ 를 괄호를 풀어 써 볼까요? 괄호 앞의 $-$ 는 괄호 안 몇 개의 항에 닿나요?

스스로 답해 봐요 식에서 식을 뺄 때, 뒤 식의 상수항 부호도 바뀌어야 할까요?

확인 문제 $\cdot 4x + y = 15$ 에서 $x + y = 6$ 을 빼면 어떤 식이 되나요? _____

13 $A = B = C$ 를 한 식으로만 보거나 세 식으로 늘림

괜찮아요 등호가 두 개라 어디에서 끊어야 할지 헷갈려요.

이렇게 볼까요 $A = B = C$ 에는 등호가 2개 있어요. 여기서 만들 수 있는 식은 몇 개일까요? 그중 두 개만 풀어도 나머지 하나가 저절로 맞을까요?

스스로 답해 봐요 어느 두 식을 골라도 같은 해가 나올까요? 왜 그럴까요?

확인 문제 $\cdot x + y = 2x = 6$ 을 연립방정식으로 나누면 어떤 두 식이 되나요? _____

14 활용 문제에서 식을 하나만 세우거나, 성격이 다른 조건을 한 식에 섞음

괜찮아요 문장이 길면 어디까지가 하나의 조건인지 잘 안 보여요.

이렇게 볼까요 개수와 금액은 단위가 달라요. 개수끼리 모은 식 하나, 금액끼리 모은 식 하나로 나눠 써 볼까요?

스스로 답해 봐요 문제에 주어진 조건은 몇 개인가요? 그러면 식은 몇 개가 필요할까요?

확인 문제 $\cdot$ 사탕 x 개와 초콜릿 y 개를 합하여 8개 샀다면, 개수에 대한 식은 어떻게 되나요? _____

15 구한 답이 문제의 조건에 맞는지 확인하지 않음

괜찮아요 계산이 끝나면 얼른 넘어가고 싶어져요. 확인한 번이 답을 지켜 줘요.

이렇게 볼까요 구한 두 수를 문제의 두 조건에 다시 넣어 보세요. 개수의 합도 맞고 금액의 합도 맞나요?

스스로 답해 봐요 두 조건 중 하나만 맞는다면 그 답을 정답이라고 할 수 있을까요?

확인 문제 $\cdot$ 두 수의 합이 10, 차가 4 예요. 순서쌍 (6, 4) 는 두 조건을 모두 만족하나요? _____

확인 문제 정답 — 3번 x 는 2, y 는 5 $\cdot$ 4번 5 $\cdot$ 6번 더해요 $\cdot$ 7번 7 $\cdot$ 8번 $3x = 9$ $\cdot$ 13번 $x + y = 6$ 과 $2x = 6$ $\cdot$ 14번 $x + y = 8$ $\cdot$ 15번 아니에요 (차가 2 예요)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $x = 3, y = 3$

방정식 $x + 2y = 2x + y = 9$ 의 해를 구하시오.

힌트 $\cdot x + 2y = 9$ 와 $2x + y = 9$ 두 식으로 나눠요.

$x + 2y = 9, 2x + y = 9$ 로 나눠요. 두 식을 빼면 $-x + y = 0$ 이므로 x 와 y 가 같아요. $x + 2x = 9 \rightarrow x = 3$, 그러면 $y = 3$.

2. $x = 4, y = 2$

방정식 $2x + y = x + 3y = 10$ 의 해를 구하시오.

힌트 $\cdot = 10$ 인 식 두 개로 나눠 봐요.

$2x + y = 10, x + 3y = 10$ 으로 나눠요. 첫 식에서 $y = 10 - 2x$ 를 둘째 식에 넣으면 $x + 3(10 - 2x) = 10 \rightarrow -5x = -20 \rightarrow x = 4$, 그러면 $y = 2$.

3. $x = 3, y = 3$

방정식 $x + y = 2x = 6$ 의 해를 구하시오.

힌트 $\cdot A = B = C$ 는 두 개의 식으로 쪼갤 수 있어요. 가장 쉬운 짝부터 풀어 보세요.

$2x = 6$ 에서 곧바로 $x = 3$ 이에요. 이를 $x + y = 6$ 에 넣으면 $3 + y = 6$ 이므로 $y = 3$ 이에요. $A = B = C$ 는 ($A = C, B = C$) 처럼 편한 짝으로 쪼개도 돼요.

4. $a = 2$

일차방정식 $ax + y = 7$ 의 해가 (3, 1) 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 $\cdot x$ 자리에 3, y 자리에 1 을 넣어요.

$ax + y = 7$ 에 (3, 1) 을 대입하면 $3a + 1 = 7 \rightarrow 3a = 6 \rightarrow a = 2$.

5. $a = 3$

일차방정식 $x + ay = 14$ 의 해가 (2, 4) 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · x 자리에 2, y 자리에 4 를 넣으면 a 만 남아요.

$$x + ay = 14 \text{ 에 } (2, 4) \text{ 를 대입하면 } 2 + 4a = 14 \rightarrow 4a = 12 \rightarrow a = 3.$$

6. $a = 4$

일차방정식 $2x - ay = 2$ 의 해가 (3, 1) 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · ay 앞의 $-$ 부호를 그대로 살려서 대입해요.

$$2x - ay = 2 \text{ 에 } (3, 1) \text{ 을 대입하면 } 6 - a = 2 \rightarrow a = 4.$$

7. 볼펜 6자루, 형광펜 4개

한 자루에 500원인 볼펜과 한 개에 800원인 형광펜을 합하여 모두 10개 사고 6200원을 냈다. 볼펜과 형광펜을 각각 몇 개 샀는지 구하시오.

힌트 · 개수에 대한 식 하나, 금액에 대한 식 하나를 세워요.

$$\begin{aligned} \text{볼펜을 } x \text{자루, 형광펜을 } y \text{개라 하면 } x + y &= 10, 500x + 800y = 6200 \text{ 이에요. 둘째 식을 } 100 \text{ 으로 나누면 } 5x + 8y = 62, \text{ 첫 식에 } 5 \text{ 를 곱한 } 5x + 5y = 50 \text{ 을 빼면 } 3y = 12 \rightarrow y = 4, \text{ 그러면 } x = 6. \end{aligned}$$

8. 엄마 38살, 딸 12살

엄마와 딸의 나이의 합은 50살이고, 엄마는 딸보다 26살 이 많다. 엄마와 딸의 나이를 각각 구하시오.

힌트 · 합에 대한 식 하나, 차에 대한 식 하나를 세워요.

$$\begin{aligned} \text{엄마를 } x \text{살, 딸을 } y \text{살이라 하면 } x + y &= 50, x - y = 26 \text{ 이에요. 두 식을 더하면 } 2x = 76 \rightarrow x = 38, \text{ 그러면 } y = 12. \end{aligned}$$

9. 9 와 6

어떤 두 수의 합은 15 이고 차는 3 이다. 이 두 수를 각각 구하시오.

힌트 · 큰 수를 x , 작은 수를 y 라 두고 식 두 개를 세워 보세요.

$$\begin{aligned} \text{큰 수를 } x, \text{ 작은 수를 } y \text{ 라 하면 } x + y &= 15, x - y = 3 \text{ 이에요. 두 식을 더하면 } 2x = 18 \text{ 이므로 } x = 9 \text{ 이고, 첫 } \\ \text{째 식에 넣으면 } y &= 6 \text{ 이에요. 계산하면 } 9 + 6 = 15 \checkmark, \\ 9 - 6 &= 3 \checkmark \text{ 예요.} \end{aligned}$$